ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Itérer la tangente hyperbolique

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. On définit (u_n) par $u_0 = x_0$ et $u_{n+1} = \mathrm{th}(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que (u_n) est monotone et préciser son sens de variation selon le signe de x_0.
2. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.
3. Déterminer toutes les fonctions h continues sur $\mathbb{R}$ telles que $h(x) = h(\mathrm{th}\, x)$ pour tout réel x.